

10 式を 13 式に展開する

$$\frac{X_r}{\tilde{X}_0} = \frac{\gamma_a V n}{j\omega\gamma_a V + \gamma_a V n + S_1 W_{11}(\omega)} \quad (10)$$

$$W_{11}(\omega) = \frac{R + Z}{R^2 + 2RZ + 2Z^2} + j \frac{Z}{R^2 + 2RZ + 2Z^2} \quad (12)$$

この式から

$$\left| \frac{X_r}{\tilde{X}_0} \right|^2 = \frac{1}{\left[1+B \frac{r'_i + A'/\sqrt{2\omega}}{(r'_i + A'/\sqrt{2\omega})^2 + (A'/\sqrt{2\omega})^2} \right]^2 + \left[\frac{\omega}{n} + B \frac{A'/\sqrt{2\omega}}{(r'_i + A'/\sqrt{2\omega})^2 + (A'/\sqrt{2\omega})^2} \right]^2}$$

これを求める方法

10 の分母部分を D(w)遠くと

$$D(\omega) = j\omega\gamma_a V + \gamma_a V n + S_1 W_{11}(\omega)$$

これに 12 を代入すると

$$D(\omega) = j\omega\gamma_a V + \gamma_a V n + S_1 \left\{ \frac{R + Z}{R^2 + 2RZ + 2Z^2} + j \frac{Z}{R^2 + 2RZ + 2Z^2} \right\}$$

D(ω)を分子の $\gamma_a V n$ で割ったものを $\tilde{D}(\omega)$ とすると

$$\begin{aligned} \tilde{D}(\omega) &= \frac{1}{\gamma_a V n} (\gamma_a V n + S_1 \frac{R + Z}{R^2 + 2RZ + 2Z^2}) \\ &\quad + j \frac{1}{\gamma_a V n} (\omega\gamma_a V + S_1 \frac{Z}{R^2 + 2RZ + 2Z^2}) \\ &= [1 + \frac{S_1}{\gamma_a V n} \frac{R + Z}{R^2 + 2RZ + 2Z^2}] + j [\frac{\omega}{n} + \frac{S_1}{\gamma_a V n} \frac{Z}{R^2 + 2RZ + 2Z^2}]. \end{aligned}$$

B を投入 ($B = \frac{S_1}{\gamma_a V n}$)

$$\tilde{D}(\omega) = \left[1+B \frac{R + Z}{R^2 + 2RZ + 2Z^2} \right] + j \left[\frac{\omega}{n} + B \frac{Z}{R^2 + 2RZ + 2Z^2} \right]$$

この逆数を二乗する

$$\left| \frac{1}{a + jb} \right|^2 = \frac{1}{a^2 + b^2}$$

が一般的に知られているので

$$\left| \frac{X_r}{\tilde{X}_0} \right|^2 = \frac{1}{\left[1+B \frac{R + Z}{R^2 + 2RZ + 2Z^2} \right]^2 + \left[\frac{\omega}{n} + B \frac{Z}{R^2 + 2RZ + 2Z^2} \right]^2}$$

パラメータ R,Z を戻すと

$$\left|\frac{X_r}{X_0}\right|^2 = \frac{1}{\left[1+B\frac{r'_i + A'/\sqrt{2\omega}}{(r'_i + A'/\sqrt{2\omega})^2 + (A'/\sqrt{2\omega})^2}\right]^2 + \left[\frac{\omega}{n}+B\frac{A'/\sqrt{2\omega}}{(r'_i + A'/\sqrt{2\omega})^2 + (A'/\sqrt{2\omega})^2}\right]^2}$$